

SUPPORT DE COURS

Auteur : S. JAUBERT

Nom de la formation : Filière Industrielle

1. Identification de la Séquence Pédagogique

Unité / Module	[MOD03] Calcul Différentiel
Séquence	[S01] Dérivation et étude de fonction

2. Objectifs Pédagogiques

Objectifs d'Apprentissage (Savoirs)	Objectifs Opérationnels (Savoir-faire)
Connaître la condition du premier ordre ($f'(x) = 0$) et du second ordre ($f''(x)$) pour caractériser un extremum.	[MOD03-S01-C02]
[MOD03-S01-C03] Dresser un tableau de variation complet et identifier les extremums.	
Comprendre la démarche de modélisation d'un problème d'optimisation.	Traduire un problème industriel (géométrique, physique) en une fonction d'une seule variable à optimiser.

3. Cours : Optimisation d'une fonction d'une variable

Rappel : Condition du premier ordre

Pour trouver un extremum (minimum ou maximum) d'une fonction dérivable f , on cherche d'abord les **points critiques**, c'est-à-dire les valeurs de x qui annulent la dérivée : $f'(x) = 0$. Le signe de la dérivée de part et d'autre d'un point critique permet de conclure grâce au tableau de variation.

Approfondissement : Condition du second ordre

L'étude du signe de $f'(x)$ peut parfois être complexe. La dérivée seconde, notée $f''(x)$, offre un raccourci efficace.

Théorème 1 (Test de la dérivée seconde). Soit c un point critique tel que $f'(c) = 0$.

- Si $f''(c) > 0$, alors f admet un **minimum local** en c .
- Si $f''(c) < 0$, alors f admet un **maximum local** en c .

- Si $f''(c) = 0$, on ne peut pas conclure avec ce test et il faut revenir à l'étude du signe de $f'(x)$.

Analogie : La dérivée seconde décrit la "courbure" de la fonction. Une courbure positive ($f'' > 0$) est comme un bol "ouvert vers le haut" ($\cup$), indiquant un minimum. Une courbure négative ($f'' < 0$) est comme un bol "ouvert vers le bas" ($\cap$), indiquant un maximum.

- Méthode 1** (Recherche d'extremums). 1. Modéliser le problème et définir la fonction $f(x)$ à optimiser et son domaine de définition.
2. Calculer la dérivée $f'(x)$ et trouver les points critiques en résolvant $f'(x) = 0$.
 3. **Option A (Tableau de variation) :** Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation pour conclure. (Méthode la plus robuste)
 4. **Option B (Test de la dérivée seconde) :** Pour chaque point critique c , calculer $f''(c)$ et conclure à l'aide du théorème. (Méthode souvent plus rapide)

Exemple 1 (Application du test de la dérivée seconde). Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ sur $\mathbb{R}$.

1. $f'(x) = 3x^2 - 12x$.
2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x(x - 4) = 0$. Les points critiques sont $x = 0$ et $x = 4$.
3. On calcule la dérivée seconde : $f''(x) = 6x - 12$.
4. On teste les points critiques :
 - Pour $x = 0$: $f''(0) = 6(0) - 12 = -12 < 0$. C'est donc un **maximum local**.
 - Pour $x = 4$: $f''(4) = 6(4) - 12 = 12 > 0$. C'est donc un **minimum local**.